TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2024-2025
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W=\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6)\middle|\begin{matrix}x_4-4x_6+2x_2+x_1-3x_3=0\\3x_5-5x_4-3x_2-2x_1=0\\8x_3-3x_2-2x_5+7x_6-x_1=0\end{matrix}\right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a=\{\alpha_1=(1,0,5),\alpha_2=(2,1,6),\alpha_3=(3,4,0)\}$ và
tập hợp $\beta=\{\beta_1=(1,1,1),\beta_2=(1,2,2),\beta_3=(1,2,3)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha=(4,5,2)\in\mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.

c/ Gọi $\beta_0=\{e_1=(1,0,0),e_2=(0,1,0),e_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$$P=P_{\beta_0\to a}\ ;\ Q=P_{\beta_0\to\beta}\ ;\ \text{và}\ \ S=P_{a\to\beta}.$$

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A=\begin{pmatrix}7 & 9\\ -2 & -4\end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên; $m\geq 0$.

Câu 4. *(1,0 điểm)*

Trên không gian Euclide $Eu=(V=\mathbb{R}^3,<\ |\ >)$,

với $<\alpha|\beta>=\left\langle\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\middle|\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\right\rangle=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S=\{u_1=(4;-4;-2),u_2=(-2;-4;4),u_3=(4;2;4)\}$.

Câu 5. *(1,5 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$,
và $\beta_0=\{e_1=(1,0,0),e_2=(0,1,0),e_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X\in\mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, và $f(X)\equiv f(X,X)=2x_1x_2-6x_2x_3+2x_1x_3$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc này.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2024-2025
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W=\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6)\middle|\begin{matrix}6x_5-x_6+2x_2+x_1-3x_3=0\\8x_3-20x_5+2x_6+x_4-3x_1-5x_2=0\\5x_3-3x_2+4x_6-5x_5-x_1-x_4=0\end{matrix}\right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a=\{\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(1,2,1),\alpha_3=(1,3,1)\}$ và
tập hợp $\beta=\{\beta_1=(1,0,0),\beta_2=(2,1,0),\beta_3=(3,4,-1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha=(-2,-12,-7)\in\mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.

c/ Gọi $\beta_0=\{e_1=(1,0,0),e_2=(0,1,0),e_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:
$P=P_{\beta_0\to a}$; $Q=P_{\beta_0\to\beta}$; và $S=P_{a\to\beta}$.

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A=\begin{pmatrix}5&-2\\4&-4\end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên; $m\geq 0$.

Câu 4. *(1,0 điểm)*

Trên không gian Euclide $Eu=(V=\mathbb{R}^3,<\ |\ >)$,

với $<\alpha|\beta>=\left\langle\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\middle|\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\right\rangle=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S=\{u_1=(1,1,1),u_2=(-1,1,0),u_3=(1,2,1)\}$.

Câu 5. *(2,0 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$,
và $\beta_0=\{e_1=(1,0,0),e_2=(0,1,0),e_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X\in\mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, và $f(X)\equiv f(X,X)=3x_1^2+12x_1x_2-18x_2x_3+32x_1x_3-4x_2^2$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc này.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH